

Foreword

Vaccines in action: building more resilient animal health systems through innovation and cooperation

Vaccination has long been recognised as one of the most effective instruments in the Veterinary Services toolbox for preventing disease, protecting livelihoods and supporting safe and sustainable food production. Yet the context in which vaccines operate is changing rapidly. Climate change, geopolitical instability, evolving disease patterns, disruptions to global supply chains, growing antimicrobial resistance and declining public confidence in science are creating new challenges for animal health systems worldwide. At the same time, remarkable advances in biotechnology, data science and vaccine delivery are opening unprecedented opportunities.

This thematic issue of WOA's *Scientific and Technical Review* was conceived at this crossroads. The discussions held during the Animal Health Forum at WOA's 92nd annual General Session highlighted a growing consensus among the Organisation's Members, experts and stakeholders: vaccines are no longer merely veterinary tools used to control animal diseases. They are increasingly recognised as strategic instruments that contribute to food security, public health, biodiversity conservation, antimicrobial stewardship, economic resilience and sustainable development. The challenge thus extends beyond developing effective and secure vaccines to ensuring that they are available, accessible, trusted, appropriately regulated and effectively deployed. This broader vision was reinforced during WOA's 93rd General Session through the adoption of Resolution No. 35 'Investing in Animal Health to Secure Everyone's Future', which emphasised the importance of sustained investment in animal health systems and Veterinary Services, as well as equitable access to essential animal health tools, including quality vaccines and diagnostics.

Recent years have demonstrated both the power and the fragility of vaccination systems. Climate change is altering the distribution of vectors, reservoirs and pathogens, creating opportunities for diseases once considered exotic to establish themselves in new regions. The emergence and spread of high pathogenicity avian influenza, lumpy skin disease, peste des petits ruminants and numerous aquatic animal diseases illustrate the growing complexity of disease control in an interconnected world. In addition, conflicts and geopolitical tensions have exposed vulnerabilities in production chains, international trade and access to essential veterinary products.

Required citation: Cordeiro B, Fourès F. Foreword – Vaccines in action: building more resilient animal health systems through innovation and cooperation. *Sci. Tech. Rev.* 2026;45:3761. <https://doi.org/10.20506/str.45.3761>

© 2026 The Author(s); licensee the World Organisation for Animal Health (WOAH). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution IGO Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/legalcode>), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. In any reproduction of this article there should not be any suggestion that WOA or this article endorses any specific organisation, product or service. The use of the WOA logo is not permitted. This notice should be preserved along with the article's original URL.

Perhaps more surprisingly, veterinary vaccination is also increasingly affected by societal trends that were once considered largely confined to human medicine. Misinformation, disinformation and declining trust in institutions have begun to influence attitudes towards animal vaccination. In some sectors, vaccine hesitancy among animal owners and producers now represents a tangible obstacle to disease control. Building confidence therefore becomes as important as developing the vaccine itself.

The articles assembled in this issue of the *Scientific and Technical Review* reflect these evolving realities. Rather than focusing exclusively on vaccine technologies or specific diseases, the issue deliberately adopts a broader perspective. The articles illustrate the complexity of vaccination systems, which involve science, policy, economics, behaviour, governance and international cooperation. Together, they demonstrate that successful vaccination programmes depend not only on biological efficacy but also on the institutions, infrastructures and relationships that enable vaccines to generate impact.

This issue is structured around **six complementary themes**.

The first explores the **frontiers of vaccine science and technology**. Novel platforms such as mRNA and self-amplifying RNA vaccines illustrate how advances in molecular biology may transform future responses to emerging diseases. Equally important are innovations designed to address operational realities in the field. The article on thermotolerant vaccines reminds us that innovation is not solely about cutting-edge biotechnology. Sometimes, the most transformative development is a vaccine that remains effective in remote areas where refrigeration cannot be guaranteed, or that is easier to use in the field.

The second theme addresses one of the most persistent challenges in animal health: **ensuring equitable access to vaccines**. Scientific breakthroughs have limited value if production systems, regulatory frameworks and supply chains are unable to deliver vaccines where they are needed. Several articles examine how international coordination, strategic planning and vaccine security initiatives can strengthen resilience and reduce dependency.

The third theme focuses on **quality, efficacy and confidence**. Effective vaccination programmes rely on trust that vaccines are safe, that they are manufactured according to rigorous standards, and that they will perform as expected in the field. Articles on vaccine quality assurance, genomic characterisation of seed strains, autogenous vaccines and DIVA-compatible vaccination strategies illustrate the importance of robust quality systems in maintaining confidence among regulators, veterinarians and producers.

The fourth theme explores **governance, partnerships and policy innovation**. Disease control increasingly requires cooperation across sectors, institutions and borders. Public–private partnerships, trade considerations and innovative governance models are becoming essential components of successful vaccination programmes. The experiences presented in this issue demonstrate how collaboration can accelerate vaccine deployment while supporting broader objectives such as reducing antimicrobial resistance and supporting market sustainability.

The fifth theme examines **how evidence supports decision-making**. Vaccination strategies are most effective when informed by surveillance, risk assessment and data-driven approaches. Several articles illustrate how modelling, epidemiology and digital tools can improve prioritisation, optimise surveillance and guide resource allocation.

Finally, the sixth theme places **vaccination within the broader framework of One Health and sustainable development**. Vaccines can protect not only livestock but also wildlife, ecosystems and vulnerable human populations. The articles in this section highlight how vaccination can contribute to biodiversity conservation, strengthen humanitarian resilience and prevent the emergence of zoonotic diseases.

This collection of articles suggests that the future of vaccination will not be determined by technology alone. Success will depend on our ability to integrate innovation with governance, scientific excellence with accessibility, and disease control objectives with broader societal needs.

No single publication can comprehensively address every aspect of modern vaccinology. Important topics remain only partially explored. Novel adjuvants, artificial intelligence, behavioural sciences and innovative delivery systems are among the areas that deserve further attention. However, several articles included in this issue point towards these emerging fields and may help shape future research agendas.

The title of this issue – ***Vaccines in action*** – reflects the reality that vaccines do not generate impact while sitting on laboratory shelves, in regulatory dossiers or in strategic plans. Their value emerges only when science is translated into action through cooperation, trust and implementation.

As the animal health community faces increasingly complex and interconnected challenges, vaccination remains one of our most powerful collective tools. The experiences, innovations and reflections presented in this issue demonstrate not only what has already been achieved, but also what remains possible.

We hope that this issue of the *Scientific and Technical Review* will contribute to that effort by stimulating discussion, supporting evidence-based decision-making and inspiring new collaborations across disciplines, sectors and regions.

Dr Barbara Cordeiro

Scientific Editor

Agricultural Attaché, Delegation of Brazil to International Organization, Embassy of Brazil, Paris, France

Dr Franck Fourès

Scientific Editor

Director of the French Agency for Veterinary Medicinal Products, French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety (ANSES), Fougères, France

Avant-propos

Les vaccins en action : des systèmes de santé animale plus résilients grâce à l'innovation et à la coopération

La vaccination est reconnue de longue date comme l'un des instruments les plus efficaces à la disposition des Services vétérinaires pour prévenir les maladies, protéger les moyens de subsistance et soutenir une production alimentaire sûre et durable. Or, les contextes dans lesquels sont utilisés les vaccins aujourd'hui traversent de rapides mutations. Partout dans le monde, les systèmes de santé animale sont confrontés à de nouveaux défis, qu'il s'agisse du changement climatique, de l'instabilité géopolitique, de profils épidémiologiques changeants ou de perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, défis auxquels s'ajoutent l'aggravation de l'antibiorésistance et une méfiance accrue du public vis-à-vis de la science. Dans le même temps, la biotechnologie, la science des données et la délivrance des vaccins ont accompli des avancées remarquables qui ouvrent des perspectives inédites.

Ce numéro thématique de la *Revue scientifique et technique* de l'OMSA a été pensé à ce carrefour. Les discussions tenues lors du Forum de la santé animale en marge de la 92^e Session générale de l'OMSA ont fait ressortir un consensus accru chez les Membres de l'Organisation, les experts et les diverses parties prenantes : les vaccins ne sont plus uniquement des outils vétérinaires destinés à lutter contre les maladies animales. Ils sont de plus en plus perçus comme des instruments stratégiques contribuant à la sécurité alimentaire, à la santé publique, à la préservation de la biodiversité, à la gestion prudente des antimicrobiens, à la résilience économique et au développement durable. L'enjeu va donc bien au-delà de la simple mise au point de vaccins sûrs et efficaces ; il s'agit aussi de faire en sorte que ces vaccins soient disponibles et accessibles à tous, accueillis avec confiance, encadrés par une réglementation appropriée et effectivement déployés sur le terrain. Lors de la 93^e Session générale de l'OMSA tenue l'année suivante, cette vision plus large a été renforcée par l'adoption de la Résolution n° 35, « Investir dans la santé animale pour assurer l'avenir de tous », qui met en avant l'importance d'un investissement durable dans les systèmes de santé animale et les Services vétérinaires, et l'impératif d'un accès équitable aux outils essentiels de santé animale, dont les vaccins et les diagnostics de qualité.

Ces dernières années ont révélé à la fois la puissance et la fragilité des systèmes de vaccination. Le changement climatique modifie la distribution des vecteurs, des réservoirs et des agents pathogènes, ce qui favorise l'implantation dans de nouvelles régions de maladies autrefois considérées comme exotiques.

Référence exigée : Cordeiro B, Fourès F. Avant-propos – Les vaccins en action : des systèmes de santé animale plus résilients grâce à l'innovation et à la coopération. *Sci. Tech. Rev.* 2026;45:3761. <https://doi.org/10.20506/str.45.3761>

© 2026 Le ou les auteurs ; titulaire de la licence : Organisation mondiale de la santé animale (OMSA). Le présent article en libre accès est mis à disposition dans le cadre de la licence Creative Commons Attribution IGO (<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/legalcode>). Aux termes de cette licence, l'œuvre originale peut être utilisée, diffusée et reproduite sur tout support, sans restriction, à condition qu'elle soit correctement citée. Toute reproduction du présent article ne doit en aucun cas laisser penser que l'OMSA ou le présent article soutient une organisation, un produit ou un service spécifique. L'utilisation du logo de l'OMSA n'est pas autorisée. Le présent avis doit être conservé avec l'URL originale de l'article.

L'émergence et la propagation de foyers de maladies comme l'influenza aviaire de haute pathogénicité, la dermatose nodulaire contagieuse, la peste des petits ruminants et nombre de maladies des animaux aquatiques témoignent de la complexité croissante de la lutte contre les maladies animales dans un monde interconnecté. En outre, les conflits et les tensions géopolitiques ont fait apparaître des vulnérabilités au niveau des chaînes de production, des échanges internationaux et de l'accès aux produits vétérinaires essentiels.

Une autre évolution, sans doute plus inattendue, est celle dictée par des tendances sociétales que l'on croyait circonscrites à la médecine humaine mais qui affectent de plus en plus l'utilisation des vaccins vétérinaires. La mésinformation, la désinformation et la perte de confiance dans les institutions commencent à influencer les attitudes vis-à-vis de la vaccination animale. Dans certains secteurs, la réticence vaccinale parmi les éleveurs et les propriétaires d'animaux devient un obstacle tangible au contrôle des maladies. À l'heure actuelle, le rétablissement de la confiance est donc une nécessité aussi impérieuse que la mise au point du vaccin lui-même.

Les articles réunis dans ce numéro de la *Revue scientifique et technique* tiennent compte de ces évolutions. Il a été décidé de ne pas limiter le propos aux seules technologies vaccinales ni à des maladies spécifiques et d'adopter plutôt une perspective plus large. Les articles illustrent la complexité des systèmes de vaccination, qui mobilisent la science, les politiques publiques, l'économie, les comportements, la gouvernance et la coopération internationale. L'ensemble démontre que le succès des programmes de vaccination ne dépend pas seulement de l'efficacité biologique des produits mais aussi des institutions, des infrastructures et des relations entre parties prenantes, qui confèrent aux vaccins leur réel impact.

Le numéro est structuré autour de **six axes thématiques complémentaires**.

Le premier explore **les frontières de la science et de la technologie vaccinales**. Les nouvelles plateformes telles que les vaccins à ARNm et à ARN auto-amplifiant illustrent les perspectives de transformation apportées par les avancées de la biologie moléculaire à la réponse face aux maladies émergentes. Les innovations visant une meilleure adaptation aux réalités opérationnelles du terrain sont tout aussi importantes. L'article consacré aux vaccins thermotolérants nous rappelle que l'innovation ne concerne pas seulement la biotechnologie de pointe. Parfois, les transformations les plus notables sont celles associées à des vaccins mis au point pour conserver leur efficacité dans des zones reculées où la chaîne du froid est impossible à garantir, ou conçus pour une utilisation plus facile sur le terrain.

Le deuxième axe thématique aborde l'un des défis parmi les plus persistants en santé animale : **la garantie d'un accès équitable aux vaccins**. Les percées scientifiques ont une valeur limitée si les systèmes de production, les cadres réglementaires et les chaînes d'approvisionnement ne permettent pas de fournir et d'utiliser les vaccins là où on en a besoin. Plusieurs articles décrivent les résultats de la coordination internationale, la planification stratégique et les initiatives de sécurité vaccinale pour renforcer la résilience et atténuer la dépendance.

Le troisième axe thématique concerne **la qualité, l'efficacité et la confiance**. Pour être efficaces, les programmes de vaccination sont tributaires de la confiance qu'inspirent aux parties prenantes la sécurité des vaccins, la rigueur des normes régissant leur fabrication et la garantie de performances sur le terrain conformes aux attentes. Les articles consacrés à l'assurance qualité des vaccins, à la caractérisation génomique des souches de semence, aux vaccins autogènes et aux stratégies de vaccination DIVA illustrent l'importance de systèmes de qualité robustes pour maintenir la confiance aussi bien des autorités de réglementation que des vétérinaires et des producteurs.

Le quatrième axe thématique traite de **la gouvernance, des partenariats et des politiques innovantes**. Le contrôle des maladies exige de plus en plus une coopération intersectorielle, interinstitutionnelle et transfrontalière. Les partenariats public-privé, les considérations commerciales et les modèles de gouvernance innovants sont désormais des composantes essentielles des programmes de vaccination réussis. Les expériences présentées dans ce numéro montrent comment la collaboration peut accélérer le déploiement des vaccins tout en contribuant à des objectifs plus larges tels que la réduction de l'antibiorésistance et l'appui à une meilleure durabilité des marchés.

Le cinquième axe thématique examine **le rôle des données probantes en tant qu'outils d'aide à la décision**. Les stratégies vaccinales sont plus efficaces lorsqu'elles sont étayées par la surveillance, l'évaluation des risques et les méthodes fondées sur les données. Plusieurs articles illustrent les possibilités offertes par la modélisation, l'épidémiologie et les outils numériques pour mieux établir les priorités, optimiser la surveillance et orienter l'allocation des ressources.

Enfin, le sixième axe thématique envisage **la vaccination dans une perspective plus large combinant l'approche « Une seule santé » et le développement durable**. En plus des animaux d'élevage, les vaccins protègent la faune sauvage, les écosystèmes et les populations humaines vulnérables. Les articles de cette section expliquent comment la vaccination peut contribuer à préserver la biodiversité, à renforcer la résilience humanitaire et à prévenir l'émergence des maladies zoonotiques.

Cette collection d'articles sous-entend que l'avenir de la vaccination ne sera pas déterminé par la seule technologie. Son succès dépendra de notre capacité à intégrer innovation et gouvernance, excellence scientifique et accessibilité, ainsi que les objectifs de lutte contre les maladies et les besoins plus larges sur le plan sociétal.

Aucune publication ne peut couvrir à elle seule tous les aspects de la vaccinologie moderne. Certains sujets importants restent encore à explorer de manière plus complète. Les tout nouveaux adjuvants, l'intelligence artificielle, les sciences du comportement et les systèmes de délivrance innovants sont autant de domaines qui mériteraient des analyses approfondies. Néanmoins, plusieurs articles de ce numéro tracent quelques perspectives concernant ces domaines émergents et pourraient contribuer à orienter les futures priorités de la recherche.

Le titre de ce numéro – **Les vaccins en action** – reflète une réalité : les vaccins ne génèrent aucun impact s'ils restent empilés sur les rayonnages des laboratoires ou s'ils n'existent que dans les dossiers du régulateur ou dans les plans stratégiques. Leur valeur ne devient tangible que lorsque la science se traduit par des actes, impulsés par la coopération, la confiance et une mise en œuvre effective.

À l'heure où la communauté de la santé animale doit relever des défis de plus en plus complexes et interconnectés, la vaccination reste l'un de nos outils collectifs les plus puissants. Les expériences, les innovations et les réflexions présentées dans ce numéro témoignent non seulement de ce qui a été réalisé jusqu'ici, mais aussi des possibilités qui s'ouvrent à nous pour l'avenir.

Nous espérons que ce numéro de la *Revue scientifique et technique* contribuera à cette dynamique en suscitant des discussions, en apportant des éléments d'aide à la décision fondés sur des données et en inspirant de nouvelles collaborations transversales entre différentes disciplines, secteurs et régions.

Dre Barbara Cordeiro

Éditrice scientifique

Attachée pour les affaires agricoles, Délégation du Brésil auprès des organisations internationales,
Ambassade du Brésil, Paris (France)

Dr Franck Fourès

Éditeur scientifique

Directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), Fougères (France)

Prólogo

Vacunas en acción: construir sistemas de sanidad animal más resilientes a través de la innovación y la cooperación

La vacunación se reconoce desde hace tiempo como uno de los instrumentos más eficaces del arsenal a disposición de los Servicios Veterinarios para prevenir enfermedades, proteger los medios de subsistencia y apoyar la producción de alimentos seguros y sostenibles. Sin embargo, el contexto en el que se utilizan las vacunas está cambiando rápidamente. El cambio climático, la inestabilidad geopolítica, la evolución de los patrones de enfermedades, las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales, la creciente resistencia a los antimicrobianos y la disminución de la confianza del público en la ciencia están planteando nuevos retos para los sistemas de sanidad animal en todo el mundo. Al mismo tiempo, los enormes avances logrados en biotecnología, ciencia de datos y administración de vacunas están abriendo oportunidades sin precedentes.

Este número temático de la *Revista científica y técnica* de la OMSA es fruto de la reflexión sobre esta confluencia de temas. Después de los debates que se llevaron a cabo durante el Foro de Sanidad Animal en la 92.^a Sesión General anual de la OMSA, se hizo evidente un consenso cada vez mayor entre los Miembros, expertos y partes interesadas de la Organización: las vacunas ya no son simplemente herramientas veterinarias para el control de enfermedades animales; se reconocen cada vez más como instrumentos estratégicos que contribuyen a la seguridad alimentaria, la salud pública, la conservación de la biodiversidad, la optimización de antimicrobianos, la resiliencia económica y el desarrollo sostenible. Por lo tanto, el reto va más allá del desarrollo de vacunas eficaces y seguras, e incluye garantizar su disponibilidad, accesibilidad, fiabilidad, regulación adecuada y aplicación eficaz. Esta visión más amplia se reforzó durante la 93.^a Sesión General de la OMSA con la adopción de la Resolución n.º 35, «Invertir en la sanidad animal para asegurar el futuro de todos», que hace hincapié en la importancia de la inversión sostenida en los sistemas de sanidad animal y los Servicios Veterinarios, así como en el acceso equitativo a herramientas esenciales para la sanidad animal, incluidas las vacunas y las pruebas de diagnóstico de calidad.

Los últimos años han demostrado tanto la eficacia como la fragilidad de los sistemas de vacunación. El cambio climático está alterando la distribución de vectores, reservorios y patógenos, lo que crea oportunidades para que enfermedades que se consideraban exóticas se establezcan en nuevas regiones.

Citar como: Cordeiro B, Fourès F. Prólogo – Vacunas en acción: construir sistemas de sanidad animal más resilientes a través de la innovación y la cooperación. *Sci. Tech. Rev.* 2026;45:3761. <https://doi.org/10.20506/str.45.3761>

© 2026 El autor o los autores; el titular de la licencia es la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Este es un artículo de acceso abierto distribuido en virtud de la licencia Creative Commons Attribution IGO (<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/legalcode>), que permite su uso, distribución y reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original. En ninguna reproducción que se haga de este artículo debe darse a entender que la OMSA o este artículo refrendan una organización, un producto o un servicio específico. No está permitido utilizar el logotipo de la OMSA. Este aviso debe conservarse junto con la URL original del artículo.

La aparición y propagación de la influenza aviar de alta patogenicidad, la dermatosis nodular contagiosa, la peste de los pequeños rumiantes y una gran cantidad de enfermedades de animales acuáticos demuestran que cada vez resulta más complejo controlar las enfermedades en un mundo interconectado. Asimismo, debido a los conflictos y las tensiones geopolíticas, se han hecho evidentes las vulnerabilidades de las cadenas de producción, el comercio internacional y el acceso a productos veterinarios esenciales.

Quizás lo que más sorprende sea que la vacunación veterinaria también se ve cada vez más afectada por tendencias sociales que antes se consideraban limitadas principalmente a la medicina humana. La desinformación, la información errónea y la pérdida de confianza en las instituciones han comenzado a influir en las actitudes con respecto a la vacunación animal. En algunos sectores, la reticencia a la vacunación entre los propietarios de animales y los productores ahora representa un obstáculo perceptible para el control de las enfermedades. Por consiguiente, generar confianza se ha vuelto tan importante como desarrollar la vacuna.

Los artículos recopilados en este número de la *Revista científica y técnica* reflejan estas realidades en constante evolución. Lejos de centrarse exclusivamente en las tecnologías de las vacunas o en enfermedades específicas, este número adopta deliberadamente una perspectiva más amplia con artículos que ilustran la complejidad de los sistemas de vacunación, que integran la ciencia, la política, la economía, el comportamiento, la gobernanza y la cooperación internacional. Esta serie de artículos demuestra que el éxito de los programas de vacunación no solo depende de la eficacia biológica, sino también de las instituciones, las infraestructuras y las relaciones que hacen posible que las vacunas surtan efecto.

Este número se estructura en torno a **seis temas complementarios**.

El primero explora **las fronteras de la ciencia y la tecnología de las vacunas**. Las nuevas plataformas, como las vacunas de ARNm y de ARN autoamplificable, son una muestra de la manera en que los avances en biología molecular pueden transformar las futuras respuestas ante enfermedades emergentes. Las innovaciones diseñadas para abordar las realidades operativas sobre el terreno son igual de importantes. El artículo sobre las vacunas termotolerantes nos recuerda que la innovación no se limita únicamente a la biotecnología de vanguardia; algunas veces la evolución más transformadora es una vacuna que sigue siendo eficaz en zonas remotas donde no se puede garantizar la refrigeración o que es más fácil de utilizar sobre el terreno.

El segundo tema aborda uno de los retos más constantes en materia de sanidad animal: **garantizar el acceso equitativo a las vacunas**. Los avances científicos tienen una utilidad limitada si los sistemas de producción, los marcos regulatorios y las cadenas de suministro no pueden distribuir las vacunas donde se necesitan. Varios artículos analizan la manera en que la coordinación internacional, la planificación estratégica y las iniciativas de seguridad de las vacunas pueden fortalecer la resiliencia y reducir la dependencia.

El tercer tema se centra en **la calidad, la eficacia y la confianza**. Los programas de vacunación eficaces se basan en el hecho de que las vacunas son seguras, se fabrican según rigurosas normas y funcionarán como se espera sobre el terreno. Los artículos sobre la garantía de calidad de las vacunas, la caracterización genómica de las cepas de inóculo, vacunas autógenas y estrategias de vacunación compatibles con DIVA demuestran la importancia de contar con sistemas de calidad sólidos para mantener la confianza entre autoridades reguladoras, veterinarios y productores.

El cuarto tema estudia **la gobernanza, las alianzas y la innovación en materia de políticas**. El control de las enfermedades exige cada vez más la cooperación entre sectores, instituciones y fronteras. Las asociaciones público-privadas, las consideraciones comerciales y los modelos innovadores de gobernanza se están convirtiendo en componentes esenciales para el éxito de los programas de vacunación. Las experiencias que presenta este número demuestran la manera en que la colaboración puede acelerar la distribución de las vacunas, a la vez que contribuye a alcanzar objetivos más amplios, como la reducción de la resistencia a los antimicrobianos y la promoción de la sostenibilidad del mercado.

El quinto tema examina **la manera en que los datos empíricos respaldan la toma de decisiones**. Las estrategias de vacunación son más eficaces cuando se basan en la vigilancia, la evaluación de riesgos y enfoques basados en datos. Varios artículos demuestran cómo la modelización, la epidemiología y las herramientas digitales pueden mejorar el establecimiento de prioridades, optimizar la vigilancia y orientar la asignación de recursos.

Por último, el sexto tema sitúa **la vacunación en el marco más amplio del enfoque «Una sola salud» y el desarrollo sostenible**. Las vacunas pueden proteger no solo al ganado, sino también a la fauna silvestre, los ecosistemas y las poblaciones humanas vulnerables. Los artículos de esta sección hacen hincapié en que la vacunación puede contribuir a la conservación de la biodiversidad, reforzar la resiliencia humanitaria y prevenir la aparición de enfermedades zoonóticas.

Esta recopilación de artículos sugiere que el futuro de la vacunación no estará determinado únicamente por la tecnología. El éxito dependerá de nuestra capacidad para combinar la innovación con la gobernanza, la excelencia científica con la accesibilidad y los objetivos de control de enfermedades con necesidades sociales más amplias.

Ninguna publicación puede abordar exhaustivamente por sí sola todos los aspectos de la vacunología moderna; algunos temas importantes solo se han explorado parcialmente. Los nuevos adyuvantes, la inteligencia artificial, las ciencias del comportamiento y los sistemas de administración innovadores son algunos de los aspectos que merecen mayor atención. De hecho, varios artículos de este número apuntan hacia estos campos emergentes y pueden ayudar a definir las agendas de investigación del futuro.

El título de este número, ***Vacunas en acción***, refleja la realidad de que las vacunas no generan impacto mientras permanecen en las estanterías de los laboratorios, en expedientes regulatorios o en planes estratégicos. Solo cobran valor cuando la ciencia se transforma en acción a través de la cooperación, la confianza y la implementación.

En una época en la que la comunidad dedicada a la sanidad animal se enfrenta a retos cada vez más complejos e interrelacionados, la vacunación sigue siendo una de nuestras herramientas colectivas más poderosas. Las experiencias, innovaciones y reflexiones que se presentan en este número destacan no solo lo que ya se ha logrado, sino también lo que aún es posible lograr.

Esperamos que este número de la *Revista científica y técnica* contribuya a este esfuerzo, promoviendo los debates, apoyando la toma de decisiones basada en pruebas e inspirando nuevas colaboraciones entre disciplinas, sectores y regiones.

Dra. Barbara Cordeiro

Editora científica

Agregada agrícola, Delegación de Brasil ante las organizaciones internacionales, Embajada de Brasil, París, Francia

Dr. Franck Fourès

Editor científico

Director de la Agencia Francesa de Medicamentos Veterinarios, Agencia Nacional Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y de Salud Ocupacional (ANSES), Fougères, Francia